

AI 工具使用详情

1 所用 AI 工具名称和版本

- 1.Deepseek V3
- 2.豆包 2024.05 核心能力基线版

2 具体使用目的和环节

- 1.搜索算法模型，并自行判断其对于带解决问题的适配性
- 2.对于不熟悉库与代码进行询问以便利用其进行算法编写

3 关键交互记录（重要提示词与回复）

- 1.Q:判断线性回归模型拟合效果的参数

A:通过决定系数 R^2 ，值越接近 1，说明自变量对因变量的解释能力越强（如 $R^2=0.8$ ，代表 Y 的 80% 变异可由 X 解释）； $R^2=0$ 时，模型完全无解释力（预测值等于 Y 的均值）。

2.Q:介绍一下非线性模型 A:非线性模型的关键是“参数非线性”或“变量非线性且无法转化为参数线性”，

例如：参数非线性： $y = e^{\beta_0 + \beta_1 x} + \varepsilon$ （指数模型，参数 β_1 嵌套在指数中）；变量非线性且不可线性化： $y = \beta_0 + \beta_1 x^2 + \beta_2 \sin(x) + \varepsilon$ （含二次项和三角函数，无法通过变量替换转化为线性形式）。

- 3.Q:介绍一下混合模型

A：一种同时包含“固定效应”和“随机效应”的统计模型，核心用于解决普通回归模型无法处理的非独立数据（如层次结构数据、重复测量数据）问题，其本质是通过“拆分效应来源”，更精准地估计变量关系并控制分组间的随机变异。

其中固定效应：估计变量的总体平均效应，随机效应：捕捉分组间的随机变异

- 4.Q:介绍一下LLM

A:LMM 通常指 Linear Mixed Model（线性混合模型），特别适用于解决“非独立数据”（如重复测量、分层 / 聚类数据）的建模问题

- 5.Q:有没有非线性混合模型

A:NLMM 解决的是线性混合模型（LMM）的“局限性”——LMM 要求因变量与自变量的均值关系必须是线性的，而 NLMM 允许均值关系为非线性，同时保留了混合模型中“固定效应（描述整体趋势）+ 随机效应（描述个体 / 组间差异）”的结构。

- 6.Q:

4 采纳和人工修改情况